

# **Carlus Electum**

## **User Stories & Use Cases**

---

Version 1.0 approved

Prepared by João

30/12/2025

# Indice

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. User Stories .....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>2. Use Cases .....</b>                           | <b>6</b>  |
| UC-01: Finalizar Compra (Checkout) .....            | 6         |
| UC-02: Gerir Inventário (Admin).....                | 7         |
| UC-03: Processar Devolução .....                    | 7         |
| UC-04: Aplicação de Promoção "Leve 3 Pague 2" ..... | 8         |
| UC-05: Atualização Logística .....                  | 8         |
| UC-06: Registrar e Autenticar Utilizador.....       | 9         |
| UC-07: Cancelar Encomenda .....                     | 9         |
| UC-08: Avaliar Produto e Moderação .....            | 10        |
| <b>3. Product Backlog e Priorização .....</b>       | <b>11</b> |

# 1. User Stories

| ID    | Descrição da História                                                                                       | Critérios de Aceitação                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| US-01 | Como Cliente, quero registrar uma conta com o meu email e password, para que possa aceder ao meu histórico. | Validar email único; Password com min. 10 caracteres, 1 maiúscula e 1 dígito. |
| US-02 | Como Cliente, quero filtrar produtos por categoria e preço, para que encontre rapidamente o que procuro.    | Filtros aplicados em tempo real; exibição do número de resultados.            |
| US-03 | Como Cliente, quero pesquisar produtos por texto, para que localize itens pelo nome ou descrição.           | Tolerância a erros de digitação; ordenação por relevância.                    |
| US-04 | Como Cliente, quero adicionar/remover itens do carrinho, para ajustar a compra antes do checkout.           | Recálculo imediato do total; persistência do carrinho na sessão.              |
| US-05 | Como Cliente, quero ver a disponibilidade de stock, para não tentar comprar itens indisponíveis.            | Impedir adição ao carrinho se stock = 0; aviso visual de "Esgotado".          |
| US-06 | Como Cliente, quero aplicar cupões promocionais, para obter descontos no valor total.                       | Validação de validade, valor mínimo e data de expiração.                      |

|              |                                                                                               |                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>US-07</b> | Como Cliente, quero fornecer dados de entrega e pagamento, para concluir a minha encomenda.   | Resumo final antes do pagamento; comunicação encriptada via HTTPS. |
| <b>US-08</b> | Como Cliente, quero consultar o estado da encomenda, para saber a previsão de entrega.        | Estados: Paga, Enviada, Entregue; Exibição de código de tracking.  |
| <b>US-09</b> | Como Cliente, quero solicitar devoluções, para ser reembolsado em caso de insatisfação.       | Prazo max. 30 dias; seleção obrigatória de motivo.                 |
| <b>US-10</b> | Como Administrador, quero gerir o stock de produtos, para manter o inventário atualizado.     | Registo de log de auditoria para cada alteração manual.            |
| <b>US-11</b> | Como Administrador, quero moderar avaliações, para garantir a qualidade do conteúdo da loja.  | Aprovação manual; apenas clientes compradores podem comentar.      |
| <b>US-12</b> | Como Administrador, quero gerir contas de utilizadores, para controlar o acesso à plataforma. | Ativar/Desativar contas; Admin não pode desativar a si próprio.    |
| <b>US-13</b> | Como Operador de Logística, quero ver encomendas pagas, para organizar a expedição.           | Listagem filtrada por estado "Paga"; impressão de etiquetas.       |
| <b>US-14</b> | Como Administrador, quero emitir reembolsos, para processar devoluções aprovadas.             | Processamento pelo mesmo método de pagamento original.             |

|              |                                                                                                    |                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>US-15</b> | Como Administrador, quero exportar relatórios de vendas, para analisar o desempenho do negócio.    | Exportação em CSV com totais, datas e itens vendidos.             |
| <b>US-16</b> | Como Cliente, quero ter uma Wishlist, para guardar produtos que pretendo comprar no futuro.        | Botão de adicionar/remover no catálogo; persistência na conta.    |
| <b>US-17</b> | Como Cliente, quero recuperar a password por email, para recuperar acesso em caso de esquecimento. | Link expira em 15 min; obrigatoriedade de nova password forte.    |
| <b>US-18</b> | Como Cliente, quero cancelar encomendas não enviadas, para evitar entregas indesejadas.            | Apenas disponível antes do estado "Enviada"; libertação de stock. |
| <b>US-19</b> | Como Cliente, quero gerir múltiplas moradas, para facilitar entregas em locais diferentes.         | Diferenciação entre morada de Faturação e Entrega.                |
| <b>US-20</b> | Como Administrador, quero um Dashboard de vendas, para visualizar métricas em tempo real.          | Gráficos de vendas diárias; filtros por período e categoria.      |

## 2. Use Cases

### UC-01: Finalizar Compra (Checkout)

- **Ator Primário:** Cliente | Ator Secundário: Gateway de Pagamento.
- **Pré-condições:** Itens no carrinho e utilizador autenticado.
- **Fluxo Principal:**
  - O Cliente inicia o processo de Checkout.
  - O Sistema apresenta o resumo e solicita a morada de entrega.
  - O Cliente confirma a morada; Sistema calcula os portes.
  - O Cliente seleciona o método de pagamento e confirma os dados.
  - O Sistema comunica com o Gateway e recebe confirmação.
  - O Sistema gera a encomenda, reserva o stock e envia email de confirmação.
- **Fluxo de Exceção:**
  - 5a. O Gateway recusa a transação; Sistema notifica o erro e permite tentar outro método.

## UC-02: Gerir Inventário (Admin)

- **Ator Primário:** Administrador.
- **Fluxo Principal:**
  - O Admin seleciona um produto para edição.
  - O Admin altera a quantidade de stock.
  - O Sistema valida que o valor é positivo.
  - O Sistema guarda a alteração e regista a ação no Audit Log.
- **Fluxo de Exceção:**
  - 3a. Valor negativo introduzido; Sistema bloqueia a gravação e mostra erro.

## UC-03: Processar Devolução

- **Atores:** Cliente e Administrador.
- **Fluxo Principal:**
  - O Cliente solicita devolução de uma encomenda "Entregue".
  - O Sistema valida o prazo legal de 30 dias.
  - O Cliente descreve o motivo e submete.
  - O Admin analisa o pedido no painel de gestão.
  - O Admin aprova e o sistema processa o reembolso automático.

## UC-04: Aplicação de Promoção "Leve 3 Pague 2"

- **Ator:** Sistema (Automático).
- **Fluxo Principal:**
  - O Cliente adiciona o 3º item de uma categoria elegível ao carrinho.
  - O Sistema identifica a promoção ativa.
  - O Sistema ordena os 3 itens pelo preço.
  - O Sistema aplica um desconto igual ao valor do item mais barato.
  - O total do carrinho é atualizado visualmente para o Cliente.

## UC-05: Atualização Logística

- **Ator Primário:** Operador de Logística | **Ator Secundário:** Serviço de Email.
- **Fluxo Principal:**
  - O Operador seleciona encomenda "Paga".
  - O Operador insere o código de rastreio (tracking).
  - O Sistema altera o estado para "Enviada".
  - O Sistema dispara email automático ao Cliente com o link de tracking.



## UC-06: Registrar e Autenticar Utilizador

- **Atores:** Cliente.
- **Fluxo Principal:**
  - O Utilizador preenche o formulário de registo.
  - O Sistema valida email e força da password.
  - O Sistema encripta a password e cria o perfil.
  - O Utilizador faz login e recebe um token de sessão.
- **Exceção:** Password fraca ou email já registado gera aviso imediato.

## UC-07: Cancelar Encomenda

- **Atores:** Cliente e Sistema de Inventário.
- **Fluxo Principal:**
  - Cliente clica em "Cancelar" no histórico.
  - Sistema verifica que a encomenda ainda não foi expedida.
  - Sistema anula o pagamento e muda estado para "Cancelada".
  - Sistema comunica com o Inventário para repor o stock automaticamente.

## UC-08: Avaliar Produto e Moderação

- **Atores:** Cliente e Administrador.
- **Fluxo Principal:**
  - Cliente (que comprou o item) submete nota e comentário.
  - Avaliação entra em estado "Pendente".
  - Administrador revê o conteúdo no backoffice.
  - Administrador aprova; avaliação torna-se visível no site.

### 3. Product Backlog e Priorização

Organizamos as User Stories por ordem de importância para o lançamento da plataforma **Carlus Electum**.

| ID    | User Story           | Prioridade | Esforço (1-5) | Dependências |
|-------|----------------------|------------|---------------|--------------|
| US-01 | Registo e Login      | Alta       | 2             | -            |
| US-07 | Checkout e Pagamento | Alta       | 5             | US-01, US-04 |
| US-04 | Gestão de Carrinho   | Alta       | 3             | US-05        |
| US-05 | Verificação de Stock | Alta       | 3             | US-10        |
| US-10 | Gestão de Inventário | Alta       | 4             | -            |
| US-02 | Filtros de Catálogo  | Média      | 2             | -            |
| US-06 | Aplicação de Cupões  | Média      | 3             | US-07        |
| US-09 | Pedido de Devolução  | Baixa      | 4             | US-08        |

## 4. Sprint Planning & Estimação de Esforço

Nesta secção, as User Stories são seleccionadas do Product Backlog e alocadas a um **Sprint**. Utilizamos **Story Points** para estimar cada tarefa.

### 4.1 Definição dos Sprints

Considerando a duração total do projeto, dividimos o desenvolvimento da **Carlus Electum** em dois Sprints principais de implementação:

1. **Sprint 1 (O Núcleo Funcional):** Foco na autenticação, catálogo base e gestão de inventário.
2. **Sprint 2 (O Fluxo de Valor):** Foco no carrinho, checkout, pagamentos e notificações.
3. **Sprint 3 (Testes finais):** Foco a enviar os testes, a apresentação e a documentação final

### 4.2 Sprint Backlog 1: Infraestrutura e Inventário

**Duração Estimada:** 1 Semana

| ID    | User Story                   | Prioridade | (Story Points) | Estimativa em horas |
|-------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|
| US-01 | Registo e Autenticação       | Alta       | 3              | 8h                  |
| US-10 | Gestão de Inventário (Admin) | Alta       | 5              | 12h                 |
| US-02 | Navegação e Filtros          | Alta       | 3              | 8h                  |
| US-12 | Gestão de Utilizadores       | Média      | 2              | 4h                  |
| TOTAL |                              |            | 13 SP          | 32h                 |

## 4.3 Sprint Backlog 2: Checkout e Pós-Venda

**Duração Estimada:** 1 Semana

| ID           | User Story            | Prioridade | Story Points | Estimativa |
|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
| <b>US-04</b> | Gestão do Carrinho    | Alta       | 3            | 8h         |
| <b>US-07</b> | Checkout e Pagamento  | Alta       | 8            | 20h        |
| <b>US-06</b> | Aplicação de Cupões   | Média      | 5            | 10h        |
| <b>US-08</b> | Tracking de Encomenda | Média      | 3            | 6h         |
| <b>TOTAL</b> |                       |            | <b>19 SP</b> | <b>44h</b> |

## 4.4 Sprint Backlog 2: Checkout e Pós-Venda

**Duração Estimada:** 1 Semana

| <b>ID</b>      | <b>User Story</b>                                 | <b>Prioridade</b> | <b>Story Points</b> | <b>Estimativa</b> |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>US-09</b>   | Solicitar Devoluções e Reembolsos                 | Baixa             | 5                   | 10h               |
| <b>US-11</b>   | Moderação de Avaliações (Admin)                   | Baixa             | 3                   | 6h                |
| <b>US-15</b>   | Exportação de Relatórios de Vendas (CSV)          | Média             | 3                   | 8h                |
| <b>US-18</b>   | Cancelamento de Encomendas pelo Cliente           | Média             | 3                   | 6h                |
| <b>QA-01</b>   | Refinação da Suite de Testes e Cobertura (>70%)   | Alta              | 5                   | 12h               |
| <b>DOC-03</b>  | Redação do Documento de Arquitetura de Software   | Alta              | 8                   | 15h               |
| <b>PRES-01</b> | Preparação de Slides e Demo da Apresentação Final | Alta              | 5                   | 10h               |
| <b>TOTAL</b>   |                                                   |                   | <b>32 SP</b>        | <b>77h</b>        |